

Kapitel 19 — Fleksible Maskinelementer

Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 547–572 i kapitel-PDF'en.

Idé

Remme, kæder og wirer overfører effekt over *afstand* og med *fleksibilitet* – billigt, støjsvagt og med indbygget overlastbeskyttelse (rem kan glide).

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
F_1	Stram-side-træk	N
F_2	Slap-side-træk	N
θ	Omslyngningsvinkel	rad
v	Remhastighed	m/s

Remdrev [s. 551]

Capstan (belt friction)

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{\mu\theta}$$

Trækforholdet vokser *eksponentielt* med friktion og omslyngningsvinkel.

Overført effekt

$$P = (F_1 - F_2) v$$

- **Kilerem** giver højere effektivt μ (kilevirkning) $\Rightarrow$ mere træk end fladrem.
- For lille omslyngning/forspænding $\Rightarrow$ remmen *glider*.

Kæder & wirer [s. 559]

- **Kæder:** intet glid (positivt indgreb), tåler høj last, kræver smøring.
- **Wirer:** bærer store træklaste (kraner, elevatorer); dimensioneres for træk + bøjning om skiver.

Huskeregler

- $F_1/F_2 = e^{\mu\theta}$: mere omslyngning eller kilevirkning $\Rightarrow$ mere overførbar effekt.
- Rem kan glide ved overlast (beskyttelse); kæde kan ikke (fast udveksling).